Las conjeturas de Green–Griffiths–Lang

José Cuevas Barrientos

Resumen. Este artículo pretende exponer sobre la conjetura del título que afirma que las nociones de: «hiperbolicidad» en geometría compleja, «hereditariamente de tipo general» en geometría algebraica y «mordélico» en geometría diofántica, coinciden para variedades proyectivas suaves. La evidencia se centra principalmente en probar/citar resultados análogos en los tres casos, y se expone que la conjetura es válida para curvas.

1. Hiperbolicidad compleja

Una *variedad compleja* es una variedad topológica de dimensión par con un atlas holomorfo (i.e., cuyos mapas de transición son holomorfos); un *espacio complejo* es aquel que se obtiene como el cerrado dentro de una variedad compleja que es localmente el lugar de ceros de un conjunto de funciones holomorfas.

Para poder expresar mejor, uno requiere el lenguaje de *espacios localmente anillados* desarrollado por Grothendieck y presentado en Hartshorne **[11].** El lector puede leerlo en el contexto de geometría compleja en Neeman **[15].**

Recordemos que al espacio complejo $\mathbb{D}$ lo dotamos de la métrica riemanniana $(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)/(1 - x^2 + y^2)$ de modo que la longitud de una curva diferenciable $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{D}$ es

$$\operatorname{long}(\gamma) = \int_a^b \sqrt{\langle \gamma'(t), \gamma'(t)\rangle}\,\mathrm{d}t = \int_a^b \frac{|\gamma'(t)|}{1 - |\gamma(t)|^2}\,\mathrm{d}t.$$

Definición 1.1: Sea X un espacio complejo conexo y sean $x, y \in X$ un par de puntos. Una ***cadena de discos*** que une x e y es una familia de funciones holomorfas $f_1, \ldots, f_n\colon \mathbb{D} \to X$ con puntos $\{p_j, q_j\} \in \mathbb{D}$ $(1 \leq j \leq n)$ tales que

$$f_1(p_1) = x, \qquad \forall 1 \leq j < n \quad f_j(q_j) = f_{j+1}(p_j), \qquad f_n(q_n) = y.$$

Definimos la ***semimétrica de Kobayashi*** $d_{X,\mathrm{Kob}}(x,y)$ como el ínfimo de los valores $\sum_{j=1}^n d_{\mathrm{hyp}}(p_j, q_j)$ donde p_j, q_j son los extremos en una cadena de discos que unen a x e y.

Es visible que $d_{X,\mathrm{Kob}}$ es positiva y simétrica, pero no que $d_X(x,y) > 0$ cuando $x \neq y$.

Fecha: 6 de abril de 2026.

Ejemplo. En el espacio afín, $d_{\mathbb{C}^n,\mathrm{Kob}} = 0$. Lo veremos para $n = 1$; dados $z, w \in \mathbb{C}$ tomamos $R := \operatorname{máx}\{|z|, |w|\} + 1$. Luego $f(\zeta) := R\zeta$ es una cadena de discos que une a z y w, por lo que $d_{\mathbb{C}}(z, w) \leq d_{\mathrm{hyp}}(z/R, w/R)$. También $g_n(\zeta) := (R + n)\zeta$ sirve y como $\lim_n z/(R + n) = \lim_n w/(R + n)$ vemos que $d_{\mathbb{C}}(z, w) = 0$.

Lema 1.2 (Schwarz–Pick): Sea $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ una función holomorfa. Entonces

$$\forall z \in \mathbb{D}, \qquad \frac{|f'(z)|}{1 - |f(z)|^2} \leq \frac{1}{1 - |z|^2}.$$

Corolario 1.2.1: $d_{\mathbb{D},\mathrm{Kob}} = d_{\mathrm{hyp}}$.

Demostración: Bastará probar que si $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ es holomorfa, entonces $d_{\mathrm{hyp}}(f(x), f(y)) \leq d_{\mathrm{hyp}}(x, y)$. Para ello, sea $\gamma\colon [a, b] \to \mathbb{D}$ una curva diferenciable con $\gamma(a) = x$ y $\gamma(b) = y$ parametrizada por longitud de arco (i.e., $|\gamma'(t)| = 1$), vemos que

$$\begin{aligned}\operatorname{long}(\gamma \circ f) &= \int_a^b \frac{|(\gamma \circ f)'(t)|}{1 - |f(\gamma(t))|^2}\,\mathrm{d}t = \int_a^b \frac{|f'(\gamma(t))|}{1 - |f(\gamma(t))|^2}\,\mathrm{d}t \\ &\leq \int_a^b \frac{1}{1 - |\gamma(t)|^2}\,\mathrm{d}t = \operatorname{long}(\gamma),\end{aligned}$$

de modo que elegimos curvas γ's tales que $\operatorname{long}(\gamma) \to d_{\mathrm{hyp}}(x, y)$. □

Definición 1.3 (Kobayashi): Un espacio complejo conexo X se dice ***hiperbólico*** si la semimétrica $d_{X,\mathrm{Kob}}$ es una métrica; es decir, si $d_{X,\mathrm{Kob}}(x, y) > 0$ cuando $x \neq y$.

Así el n-espacio afín $\mathbb{A}^n(\mathbb{C})$ y, más generalmente, el espacio proyectivo $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ complejo no son hiperbólicos.

Las siguientes propiedades están en Lang **[4]:**

Proposición 1.4 (Prop. I.1.7): La semimétrica de Kobayashi d_X es continua.

Teorema 1.5 (Barth, Th. I.2.3): Si X es un espacio complejo hiperbólico, entonces $d_{X,\mathrm{Kob}}$ induce su topología.

Lema 1.6: Sea X un espacio complejo no hiperbólico, sean $x_1 \neq x_2 \in X$ con $d_X(x_1, x_2) = 0$ y sea ρ una métrica que induce la topología de X. Para todo $\epsilon > 0$ suficientemente pequeño, existe z con $\rho(x, z) = \epsilon$ y $d_X(x, z) = 0$; si ρ es completa, entonces todo $\epsilon < \rho(x, y)$ sirve.

Demostración: Dada una cadena de caminos que une x e y, sea $\Gamma\colon [0,l] \to X$ la unión de las geodésicas de longitud l, la cual es una curva diferenciable a tramos. Luego, sea $0 < s < l$ el mínimo valor tal que $\rho(\Gamma(s), x) = \epsilon$. Definimos y_n como el $\Gamma_n(s_n)$ donde Γ_n es una cadena de longitud $\leq 1/n$. Así, $\{y_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión dentro de la esfera $\{y : \rho(x,y) = s\}$, la cual es compacta si ρ es completo (¿por qué?) y es compacta para s suficientemente pequeño ya que X es localmente compacto. Así tiene un punto de acumulación z y tenemos que $d_X(x,z) = 0$ por la continuidad de d_X. □

Proposición 1.7: Sea $f\colon X \to Y$ un recubrimiento holomorfo de espacios complejos. Se cumplen:

1. Si Y es hiperbólico, entonces X también lo es.
2. Si f tiene fibras finitas y X es hiperbólico, entonces Y también.

Demostración:

1. Si X no fuese hiperbólico, existen $x_1 \neq x_2 \in X$ tales que $d_X(x_1,x_2) = 0$. Por el lema, para todo entorno U de x_1 hay un $z \in X$ tal que $d_X(x_1,z) = 0$, así podemos suponer que $f|_U$ es biholomorfa y, por tanto, $d_Y(f(x_1), f(z)) = 0$ con $f(x_1) \neq f(z)$.

2. Supongamos que X es hiperbólico. Dados $y_1 \neq y_2 \in Y$ queremos ver que $d_Y(y_1,y_2) \neq 0$, así que suponemos por contradicción que existen cadenas de caminos que los unen cuyas longitudes convergen a cero. Sea $x_1 \in X$ una preimagen de y_1, y sea $f\colon \mathbb{D} \to X$ una función holomorfa tal que $f(p_1) = y_1$. Como $\mathbb{D}$ es contráctil, f admite una única elevación $\tilde{f}\colon \mathbb{D} \to Y$ con $\tilde{f}(p_1) = x_1$; para ver que $\tilde{f}$ es holomorfa, basta notar que dada una carta (suficientemente pequeña) U alrededor de y_1, existe una carta V alrededor de x_1 tal que la restricción $f|_V\colon V \xrightarrow{\sim} U$ es biholomorfa. Así la composición $\mathbb{D} \cap f^{-1}[U] \to U \to V$ es una elevación holomorfa de f cerca de p_1, por lo que, coincide con $\tilde{f}$ en un entorno.

Así, vemos que toda la cadena de caminos se eleva. Tenemos infinitas cadenas, cuyas longitudes se van a cero; por palomar, infinitas de ellos tienen el mismo extremo x_2 (que es una preimagen de y_2), de modo que $d_X(x_1,x_2) = 0$ con $x_1 \neq x_2$. □

Agradezco a Benjamín Hurtado por el siguiente ejemplo:

Ejemplo 1.8 (McMullen [**5**])**:** El espacio de moduli $\mathscr{M}_{g,n}$ de superficies de Riemann compactas de género g con n puntos marcados es hiperbólico. No obstante, su recubrimiento universal es el espacio de Teichmüller $\mathscr{T}_{g,n}$ que no lo es. ⌟

Ejemplo 1.9: Sea T un toro complejo, es decir, un cociente complejo $T = \mathbb{C}^n/\Lambda$, donde $\Lambda \leq \mathbb{C}^n$ es un subgrupo discreto (abeliano) libre de rango $2n$ (i.e., isomorfo a $\mathbb{Z}^{2n}$). La aplicación cociente $\mathbb{C}^n \twoheadrightarrow T$ es un recubrimiento holomorfo que muestra que T no puede ser hiperbólico. ⌟

Así, para curvas de género $g \geq 2$ estaríamos tentados a emplear uniformización, pero el recubrimiento universal no tiene fibras finitas (cfr. cor. 1.12.1 más abajo).

Teorema 1.10 (Brody, Th. III.2.1): Un espacio complejo compacto X es hiperbólico syss toda función holomorfa $f\colon \mathbb{C} \to X$ es constante.

A la propiedad de la derecha se le suele decir «ser Brody-hiperbólico». Las funciones holomorfas $\mathbb{C} \to X$ se le suelen llamar *curvas enteras* (eng. *entire curves*).

Corolario 1.10.1: Si X es un espacio complejo hiperbólico compacto, entonces todo subespacio complejo cerrado también es hiperbólico.

Más aún, uno puede encontrar curvas enteras convenientes:

Teorema 1.11 (Th. III.2.6): Sea X una variedad compleja con métrica hermitiana h. Si existe una curva entera no constante $f\colon \mathbb{C} \to X$ cuya imagen cae en un conjunto S relativamente compacto, entonces existe otra curva entera $g\colon \mathbb{C} \to X$ cuya imagen cae en $\overline{S}$ tal que

$$\sup\{|\mathrm{d}g_z(\partial/\partial z)|_h : z \in \mathbb{C}\} = |\mathrm{d}g_0(\partial/\partial z)| = 1.$$

(Recordemos que

$$\mathrm{d}g_z\colon T_z^{1,0}\mathbb{C} \longrightarrow T_{g(z)}^{1,0}X,$$

donde $T^{1,0}$ denota vectores tangentes complejos holomorfos, y en $T_z^{1,0}\mathbb{C}$ tenemos el vector tangente $\partial/\partial z = \partial/\partial x - \mathrm{i}\partial/\partial y$ que es $\mathbb{C}$-base.)

Empleando lo anterior, podemos ver lo siguiente:

Teorema 1.12 (Green, Th. III.4.1): Sea X un subespacio complejo cerrado de un toro complejo T. Entonces X es hiperbólico syss no contiene traslaciones de subtoros no triviales.

Demostración: $\Longrightarrow$. Trivial (¿por qué?).

$\Longleftarrow$. Supongamos que X no es hiperbólico, es decir, que existe una curva entera $f\colon \mathbb{C} \to X \subseteq T$ no constante. Luego el morfismo cociente $\pi\colon \mathbb{C}^n \twoheadrightarrow T$ es un recubrimiento, de modo que f admite una elevación $\tilde{f}\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}^n$. En $\mathbb{C}^n$ tenemos la métrica hermitiana canónica que induce una única métrica en T mediante π con la cual π es una isometría local. Podemos, mediante el teorema anterior, suponer que f tiene derivada de norma 1, de modo que $\tilde{f} = (\tilde{f}_1, \ldots, \tilde{f}_n)$ satisface que

$$\sum_{j=1}^{n} \|\tilde{f}_j'\|_{\mathbb{C}}^2 = 1.$$

Así, por el teorema de Liouville, todos los $\tilde{f}_j'$ son constantes, es decir, los $\tilde{f}_j$'s son lineales. Tras una traslación, podemos suponer que cada $\tilde{f}_j(0) = 0$, de modo que la imagen de $\tilde{f}$ es un $\mathbb{C}$-subespacio vectorial de $\mathbb{C}^n$, por lo que la imagen de f contiene a un toro complejo. Pero la imagen de f está en X, tal y como se quería ver. □

Corolario 1.12.1: Si X es una superficie de Riemann compacta de género $g \geq 2$, entonces es hiperbólica.

Demostración: En efecto, en este caso X es la analitificación de una $\mathbb{C}$-curva proyectiva suave que también denotaremos por X. La aplicación de Abel-Jacobi ofrece (tras fijar un punto $x \in X(\mathbb{C})$) un encaje $X \hookrightarrow J$ en un toro complejo J llamado su jacobiano. Ahora, X debe ser hiperbólico puesto que si contuviera un subtoro no trivial, tendría que X ser dicho toro y, en cuyo caso, ser una curva elíptica de $g = 1$, lo cual no es el caso. □

Un último resultado complejo a mencionar:

Teorema 1.13 (Kobayashi, Th. III.3.10): Sea X una variedad compleja cuyo fibrado cotangente $\Omega_X^{1,0}$ es amplio. Entonces X es hiperbólica.

2. La perspectiva algebraica

Aquí trabajaremos sobre un cuerpo arbitrario (no necesariamente algebraicamente cerrado) K de $\operatorname{car} K = 0$.

Definición 2.1: Sea X una variedad proyectiva, normal, geométricamente irreducible sobre un cuerpo K, y sea $\mathscr{L}$ un haz inversible. Se define la ***dimensión de Iitaka*** $\kappa(X, \mathscr{L})$ como el número κ tal que

$$0 < \liminf_m \frac{h^0(X, \mathscr{L}^{\otimes m})}{m^\kappa} < \infty,$$

donde $h^0(X, \mathscr{F}) = \dim_K H^0(X, \mathscr{F}) < \infty$ (coherencia de Serre, cfr. Hartshorne **[11]**, Th. III.5.2). Admitimos el convenio de que «$\kappa(X, \mathscr{L}) = -\infty$» si $h^0(X, \mathscr{L}^{\otimes m}) = 0$ para $m \gg 0$. La ***dimensión de Kodaira*** de X es $\kappa(X) := \kappa(X, \omega_{X/K})$, donde $\omega_{X/K}$ es el haz canónico.[1]

Observación 2.1.1: Ésta definición difiere con la de Lazarsfeld **[12,** págs. 122 s.], pero son equivalentes por Cor. 2.1.37 en *loc. cit.*

[1]Si X es localmente intersección completa (e.g., si X es regular), entonces $\omega_{X/K} = \Omega^n_{X/K} = \det \Omega^1_{X/K}$, donde $\Omega^1_{X/K}$ es el haz de diferenciales de Kähler. Si X es de Cohen-Macaulay, $\omega_{X/K}$ existe como haz, pero para X proyectivo general, $\omega_{X/K}$ es un complejo acotado de haces coherentes y $h^0(X, \mathscr{F}^\bullet) = \sum_p (-1)^p h^0(X, \mathscr{F}^p)$.

En notación de Bachmann–Landau,

$$h^0(X, \mathscr{L}^{\otimes m}) \asymp m^{\kappa(X,\mathscr{L})} \iff h^0(X, \mathscr{L}^{\otimes m}) \gg\ll m^{\kappa(X,\mathscr{L})}.$$

Recuerde que, dado un haz coherente $\mathscr{F}$ sobre un esquema propio X definimos su ***característica de Euler–Poincaré*** como

$$\chi(X, \mathscr{F}) = \sum_{p \geq 0} (-1)^p h^p(X, \mathscr{F}).$$

Lema 2.2 (polinomio de Kleiman–Snapper): Si X es un esquema propio sobre un cuerpo k y $\mathscr{L}$ es un haz inversible sobre X. Entonces la función $n \mapsto \chi(X, \mathscr{L}^{\otimes n})$ es un polinomio de grado $\leq \dim X$.

Corolario 2.2.1: Sea X una variedad proyectiva, normal, geométricamente irreducible sobre un cuerpo K, y sea $\mathscr{L}$ un haz inversible. Entonces $\kappa(X, \mathscr{L}) \leq \dim X$.

Demostración: Veamos que es cierto primero cuando $\mathscr{L}$ es amplio. En efecto, por coherencia de Serre, $h^p(\mathscr{L}^{\otimes m}) = 0$ para todo $p > 0$ y $m \gg 0$, de modo que $h^0(X, \mathscr{L}^{\otimes m}) = \chi(X, \mathscr{L}^{\otimes m}) \ll m^{\dim X}$.

En general, sea D un divisor tal que $\mathscr{L} = \mathscr{O}_X(D)$ y sea A un divisor amplio en X, de modo que $rA - D$ es efectivo para algún $r \gg 0$. Así,

$$H^0(X, \mathscr{L}^{\otimes m}) \hookrightarrow H^0(X, \mathscr{O}_X(rA)^{\otimes m}). \qquad \square$$

Observación 2.2.2: La dimensión de Iitaka adquiere su nombre debido a que efectivamente siempre es la dimensión de unos esquemas algebraicos y, en particular, es un entero. Esto es directo de la definición en **[12],** pero no necesitaremos este hecho en lo sucesivo.

Definición 2.3: Si $\kappa(X, \mathscr{L}) = \dim X$, decimos que el haz $\mathscr{L}$ es ***grande*** (eng. *big*).[2] Se dice que X es ***de tipo general*** si $\kappa(X) = \dim X$, es decir, si $\omega_{X/K}$ es grande.

Se dice que una variedad propia X es ***hereditariamente de tipo general*** si toda subvariedad cerrada suya lo es.

La terminología «variedad canónica» no es muy estándar y pertenece a **[3].** «Hereditariamente tipo general» es un término propio.

Proposición 2.4: Sea X una variedad proyectiva. Un haz inversible $\mathscr{L}$ es grande syss la aplicación racional $r_{\boldsymbol{s}} \colon X \dashrightarrow \mathbb{P}^N$ dada por un sistema de generadores globales de $\mathscr{L}^{\otimes m}$ es birracional con su imagen para $m \gg 0$.

[2]En Lang **[3,** pág. 187], se emplea «pseudoamplio».

Proposición 2.5: Sea $f\colon X \to Y$ un recubrimiento étale finito de variedades propias regulares. Entonces X es de tipo general syss Y lo es.

La prueba funcionará para variedades que sean localmente intersección completa.

Demostración: En efecto, basta notar que $\Omega^1_{X/K} = f^*\Omega^1_{Y/K}$ (cfr. Liu **[13],** Prop. 6.2.10) de modo que $\omega_{X/K} = f^*\omega_{Y/K}$ y hay isomorfismo natural entre potencias tensoriales. Sea $d := \deg f$, entonces $f_*\omega_{X/K} = f_*f^*\omega_{Y/K} \simeq \omega_{Y/K}^{\otimes d}$. Como f es finito, es un morfismo afín y podemos emplear (cfr. **[11],** Exr. III.4.1):

$$H^p(X, \omega_{X/K}^{\otimes n}) = H^p(Y, f_*\omega_{X/K}^{\otimes n}) = H^p(Y, \omega_{Y/K}^{\otimes dn}). \qquad \square$$

Corolario 2.5.1: Sea $f\colon X \to Y$ un recubrimiento étale finito de variedades propias regulares. Entonces X es hereditariamente de tipo general syss Y lo es.

Demostración: Basta notar que si $Z \subseteq Y$ es una subvariedad cerrada regular, el producto fibrado $W := f^{-1}[Z] = Z \times_Y X$ muestra que $f|_W\colon W \to Z$ es un recubrimiento étale finito. Ahora bien, si W es disconexo, claramente la restricción a cualquier componente conexa sigue siendo un recubrimiento étale finito ya que solo precomponemos con un encaje abierto y cerrado. Así suponemos que W debe ser conexo y, por Th. 23.7 en **[14],** vemos que W debe ser regular; por ende, también debe ser irreducible, ya que de lo contrario, hay dos componentes irreducibles que pasan por un mismo punto x, pero el anillo $\mathscr{O}_{X,x}$ es un dominio íntegro. $\square$

El análogo (imperfecto) de las curvas enteras holomorfas son las curvas racionales, es decir, morfismos birracionales $\mathbb{P}^1_K \to C \subseteq X$. Nos interesará la relación entre curvas racionales y la existencia de ***modificaciones*** (i.e., morfismos propios birracionales entre esquemas íntegros). Recordemos que si $f\colon X \to Y$ es una modificación, entonces definimos el ***lugar excepcional*** $E \subseteq X$ como el complemento de los puntos tales que $f_x^\sharp\colon \mathscr{O}_{Y,f(x)} \to \mathscr{O}_{X,x}$ es un isomorfismo.

Teorema 2.6 (pureza de van der Waerden): Sea $f\colon X \to Y$ una modificación entre esquemas (íntegros) noetherianos y suponga que Y es regular. Entonces el lugar excepcional E de f es o bien vacío, o bien de codimensión pura 1,[3] y $\operatorname{codim} \overline{f[E]} \geq 2$.

Demostración: Cfr. **[13,** pág. 272], Th. 7.2.22. $\square$

[3]Es decir, toda componente irreducible de E tiene codimensión 1.

Lema 2.7: Sea $\pi\colon X := \mathrm{Bl}_Z(Y) \to Y$ la explosión de un esquema algebraico regular cuyo centro es la subvariedad suave Z de codimensión $r \geq 2$. Entonces hay una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \pi^*\Omega^1_{Y/K} \longrightarrow \Omega^1_{X/K} \longrightarrow \Omega^1_{X/Y} \longrightarrow 0$$

que induce $\omega_{X/K} \simeq \pi^*\omega_{Y/K} \otimes \mathscr{O}_X((r-1)f^{-1}[Z])$.

Demostración: La primera sucesión exacta es la llamada *sucesión fundamental* (cfr. **[10],** Prop. 17.31). Que $\pi^*\Omega^1_{Y/K} \to \Omega^1_{X/K}$ sea un monomorfismo se sigue de que la modificación π es un morfismo suave (ya que sus fibras son o bien puntos, o bien $\mathbb{P}^1_{\Bbbk(x)}$), por lo que, vale Cor. 18.72 de **[10].**

Como todos los términos en la sucesión son localmente libres y la sucesión se escinde localmente en X (i.e., existe una base de abiertos para la cual la restricción se escinde), tenemos $\omega_{X/K} \simeq \pi^*\omega_{Y/K} \otimes \omega_{X/Y}$ al aplicar det. Es fácil ver que $\operatorname{Supp}\omega_{X/Y} \subseteq \pi^{-1}[Z] =: E$, pero queremos ver que $\omega_{X/Y} \simeq \mathscr{O}_X(qE)$. Esto es **[11,** pág. 188], Ex. II.8.5. $\square$

Proposición 2.8: Sea $\pi\colon X \to Y$ una modificación que no es un isomorfismo hacia una variedad suave X. Todo punto genérico del lugar excepcional $E \subseteq X$ se especializa a una curva racional.

Eslógan, «π contrae curvas racionales».

Demostración: Sea E el lugar excepcional. Factorizando mediante la normalización $Y \to \tilde{Y}$, podemos suponer que Y es regular en codimensión 1. Achicando a X podemos suponer que X y E son regulares e irreducibles, y achicando más podemos suponer que $Z := \overline{\pi[E]}$ es regular de codimensión ≥ 2. Así, sea $X_1 := \mathrm{Bl}_Z(X)$ la explosión a lo largo de Z, por la propiedad universal (cfr. **[13,** pág. 324], Cor. 8.1.16) tenemos la factorización

$$\pi\colon Y \xrightarrow{\pi_1} X_1 \xrightarrow{\varepsilon_1} X$$

y $\overline{\pi_1[E]}$ está contenido en el lugar excepcional $E_1 \subseteq X_1$ de ε_1. Ojo que ahora π_1 no es necesariamente propio (y por ende, podría no ser una modificación), no obstante podría darse que $\overline{\pi_1[E]}$ tenga codimensión ≥ 2 en X_1, en cuyo caso hacemos explosiones recursivamente hasta obtener una cadena

$$Y \xrightarrow{\pi_n} X_n \xrightarrow{\varepsilon_n} \cdots \longrightarrow X_1 \xrightarrow{\varepsilon_1} X \tag{1}$$

donde cada ε_j es una modificación con lugar excepcional E_j, y la codimensión de $\overline{\pi_{n-1}[E]}$ es ≥ 2.

Por la fórmula del lema anterior, vemos que, en términos de divisores canónicos:

$$K_{X_n} = \varepsilon_n^* K_{X_{n-1}} + q_n E_n = (\varepsilon_n \circ \cdots \circ \varepsilon_1)^* K_X + q_n E_n + \cdots + q_1 E_1.$$

Como π_n es birracional, $\pi_n^*\mathscr{O}_{X_n}(K_{K_n})$ es un subhaz de $\mathscr{O}_Y(K_Y)$. Ya que $\pi_n[E] \subseteq \operatorname{Supp} E_n$, entonces $\pi_n^* E_n - E$ es efectivo y

$$\pi^*\mathscr{O}_X(K_X) + (q_{n-1} + \cdots + q_1)E$$

es un subhaz de $\mathscr{O}_Y(K_Y)$. Finalmente, tenemos una sucesión ascendente de subhaces dentro de un $\mathscr{O}_Y$-módulo noetheriano, por lo que se estabiliza y, por ende, la cadena (1) debe ser finita; es decir, $\overline{\pi_n[E]}$ tiene codimensión 1 en X_n y no E no está contenido en el lugar excepcional de π_n. Así, π_n establece un isomorfismo birracional entre E y E_n, y éste último claramente contiene curvas racionales. □

Corolario 2.8.1: Si X no contiene curvas racionales, entonces es *absolutamente minimal* (i.e., toda aplicación birracional $Y \dashrightarrow X$ desde un esquema regular está definida en todas partes).

La terminología se debe a la noción de «superficie minimal», vid. §9.3 de [**13,** págs. 411 ss.].

Demostración: En efecto, dada una aplicación birracional $Y \dashrightarrow X$, consideramos la clausura esquemática Γ del gráfico en $Y \times_K X$. Ahora, la restricción de la proyección $p\colon \Gamma \to Y$ es una modificación con lugar excepcional E. Si E no es vacía (i.e., la aplicación tiene un lugar de indeterminación), entonces contiene una curva racional C que debe contraerse mediante p, pero susodicha curva también se contrae mediante la proyección $\pi_2\colon \Gamma \to X$, lo cual es absurdo puesto que $C \subseteq Y \times_K X$. □

Combinando el corolario anterior con el criterio de Brody obtenemos:

Corolario 2.8.2: Si X es una variedad propia cuya analitificación X^{an} es hiperbólica, entonces es absolutamente minimal.

En [**3],** Lang se pregunta si la proposición sigue siendo cierta cuando X no es necesariamente propio.

2.1. Curvas y variedades abelianas. Una curva geométricamente íntegra, proyectiva y normal necesariamente es regular, y por ende, tiene género $g \geq 0$. Aquí la tricotomía se ve así (sobre K^{alg}):

g	X	$\omega_{X/K}$	κ
$= 0$	$\mathbb{P}^1_K$	$\mathscr{O}_{\mathbb{P}^1}(-1)$	$-\infty$
$= 1$	curva elíptica	$\mathscr{O}_X$	0
≥ 2	–	amplio	1

Cuadro 1

Así vemos que:

Proposición 2.9: Una curva íntegra, proyectiva y suave X sobre $\mathbb{C}$ es de tipo general syss su analitificación X^{an} es un espacio complejo hiperbólico.

Teorema 2.10 (Kawamata–Ueno–Wong): Sea X una subvariedad cerrada de una variedad abeliana A sobre un cuerpo K. Entonces, X es de tipo general syss no es la unión de traslaciones de subvariedades abelianas.

Ojo que el enunciado no impide que X contenga alguna traslación de una subvariedad abeliana.

Corolario 2.10.1: Una subvariedad cerrada de una variedad abeliana es hereditariamente de tipo general syss no contiene traslaciones de subvariedades abelianas.

3. Teoremas de Faltings: variedades mordélicas

Definición 3.1: Sea X un esquema propio sobre un cuerpo numérico K. Decimos que es ***mordélico*** si el conjunto de puntos racionales $X(L)$ es finito para toda extensión finita L/K.

Proposición 3.2: Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo cuasifinito de esquemas propios sobre un cuerpo numérico K.

1. Si Y es mordélico, entonces X también lo es.
2. Si f es un recubrimiento étale finito, entonces X es mordélico syss Y lo es.

Demostración: La primera es trivial de que f induce una función de puntos racionales $X(K) \to Y(K)$ cuyas fibras son finitas. La segunda es una aplicación directa del teorema de Chevalley–Weil (cfr. **[8],** Th. 10.3.7) que dice que los puntos racionales $Y(K)$ tienen por preimagen puntos L-racionales $X(L)$ en una extensión finita L/K. □

En **[1],** Faltings probó lo siguiente:

Teorema 3.3 (conjetura de Mordell): Toda curva geométricamente íntegra, proyectiva de género geométrico $g \geq 2$ sobre un cuerpo numérico es mordélica.

(Aquí entendemos por «género geométrico» al género de su normalización.)

Formalmente, Faltings lo prueba para curvas *suaves*, pero el morfismo de normalización es birracional, así que induce un isomorfismo salvo en finitos puntos. Así, Faltings probó que las curvas de tipo general son mordélicas.

Claramente las de género 0 no lo son (¡ojo!, podrían ser «curvas de Brauer–Severi», es decir, torcimientos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$ sin puntos racionales, pero tras una extensión finita se vuelven $\mathbb{P}^1$ y están llenas de puntos racionales).

Ocasionalmente al siguiente resultado se le refiere como el «teorema grande de Faltings»:

Teorema 3.4 (Faltings–Vojta [2]): Sea X un subesquema cerrado de una variedad abeliana A sobre un cuerpo numérico K. Entonces sus puntos racionales $X(K)$ están contenidos en traslaciones de subvariedades abelianas.

Leamos el contrarrecíproco: si X no contiene traslaciones de subvariedades abelianas, entonces X es mordélico, asemejando el teorema 1.12.

Con éste resultado, la conjetura de Mordell se sigue trivialmente imitando la prueba del corolario 1.12.1.

Uno puede refinar el teorema anterior al siguiente resultado:

Corolario 3.4.1 ([7]): Sea X un subesquema cerrado de una variedad semiabeliana G sobre un cuerpo numérico K. Para todo conjunto finito $S \subseteq M_K^0$, los puntos S-enteros $X(\mathcal{O}_{K,S})$ están contenidos en traslaciones de subvariedades semiabelianas.

Aquí solo haremos la aclaración de que una ***variedad semiabeliana*** es un grupo algebraico suave G que es la extensión de una variedad abeliana por un toro, es decir, que hay una sucesión exacta $0 \to \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}^n \to G_{\mathbb{C}} \to A_{\mathbb{C}} \to 0$ con A una variedad abeliana.

El teorema de Faltings–Vojta es posterior a su artículo original **[1],** en el cual prueba el teorema 3.3 por medio de:

Teorema 3.5 (conjetura de Šafarevič): Sea K un cuerpo numérico, $S \subseteq M_K^0$ un conjunto finito de primos y enteros $d, g \geq 1$. Existen finitas variedades abelianas A de dimensión g con polarización de grado d que tienen buena reducción fuera de S.

Con esto podemos probar que la conjetura de Šafarevič implica la de Mordell:

Demostración (teo. 3.3): Sea X una curva geométricamente íntegra, proyectiva y suave de género $g \geq 2$, con buena reducción fuera de $S \subseteq M_K^0$; y supongamos que existe algún punto $o \in X(K)$. Mediante el encaje de Abel-Jacobi $j_o \colon X \to \operatorname{Jac}_{X/K} =: J$ vemos que el recubrimiento étale $[2]_J \colon J \to J$ dado por duplicación, se restringe a un recubrimiento étale $f \colon X_1 \to X$ de grado 2^{2g}. Sea $D := f^{-1}[o] \in \operatorname{Div} X_1$ el divisor efectivo dado por preimagen esquemática, entonces tras pasar a una extensión finita podemos suponer

que hay $P \in \operatorname{Supp} D$ que es racional. Con $\mathfrak{m} := D - [P] \in \operatorname{Div}^+ X_1$ construimos el *jacobiano generalizado* (vid. Serre [**16**]) $J_{\mathfrak{m}}$ y definimos X_2 como la preimágen esquemática de $X_1 \smallsetminus \operatorname{Supp} \mathfrak{m}$ mediante $[2]\colon J_{\mathfrak{m}} \to J_{\mathfrak{m}}$. Tomamos su proyectivización $Y_{o,P} := \overline{X}_2$, la cual también tiene buena reducción fuera de S.[4]

El morfismo sobreyectivo $Y_{o,P} \to X$ sólo se ramifica en o. Finalmente, el lector verificará que $Y_{o,P}$ está definido en un cuerpo de grado acotado y no ramificado fuera de S, de modo que hay finitos cuerpos. Como la mala reducción es controlada, la conjetura de Šafarevič afirma que hay finitas posibilidades para $Y_{o,P}$. Además, como X es de tipo general, hay finitos morfismos $Y_{o,P} \to X$ cuando el dominio está fijo; así que X debe tener solo finitos puntos racionales. □

Conjetura de Green–Griffiths–Lang 3.6: Sea X una variedad geométricamente íntegra, proyectiva y suave sobre un cuerpo numérico K.

1. Si X es de tipo general, entonces toda curva entera $f\colon \mathbb{C} \to X^{\mathrm{an}}$ tiene imagen Zariski-degenerada (i.e., no es densa en la topología de Zariski).
2. Su analitificación X^{an} es hiperbólica syss X es hereditariamente de tipo general syss X es mordélica.

3.1. El caso de variedades abelianas. Este caso *per se* ya trae su buena tanda de problemas y peculiaridades. Citamos los dos primeros teoremas preliminares, el primero siendo sumamente clásico:

Teorema 3.7 (Mordell–Weil): Sea A una variedad abeliana sobre un cuerpo numérico K. El grupo abeliano $A(K)$ es finitamente generado, y se define su *rango* como $\operatorname{rang}_K A := \dim_{\mathbb{Q}}(A(K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})$.

Demostración: Cfr. Bombieri y Gubler [**8**], Th. 10.6.1. □

El siguiente resultado también era una conjetura de Lang:

Teorema 3.8 (Raynaud–Faltings [6]): Sea A una $\mathbb{C}$-variedad abeliana, $\Gamma \leq A(\mathbb{C})$ un subgrupo finitamente generado y $C \subseteq A$ una curva íntegra y propia que no es elíptica en A. Entonces el conjunto de puntos $x \in C(\mathbb{C})$ tales que un múltiplo $nx \in \Gamma$ es finito.

Corolario 3.8.1 («salto del rango»): Sea A una variedad abeliana sobre un cuerpo numérico K. Existe una extensión finita L/K tal que $\operatorname{rang}_L A > \operatorname{rang}_K A$.

[4] Aquí hay un abuso de terminología obvio. Al crecer el cuerpo debemos sustituir S por los primos *encima* de los de S.

Demostración: Cambiando A por $A \times_K A$, podemos suponer que $\dim A > 1$. Pasando a una extensión finita, sea $C \subseteq A$ una curva geométricamente íntegra, propia y suave de género ≥ 2. Sea $\Gamma := A(K) \leq A(\mathbb{C})$ el cual es un subgrupo finitamente generado, entonces el teorema de Raynaud–Faltings afirma que hay finitos puntos $x \in C(K^{\mathrm{alg}})$ tales que $n \cdot x \in \Gamma$ para algún $n \in \mathbb{N}$; en particular, hay algún punto $y \in C(K^{\mathrm{alg}})$ libre de torsión tal que $\langle y \rangle \cap \Gamma = 0$. □

Del teorema de Raynaud–Faltings se deduce pues que $A(K)$ no es finito para algún cuerpo numérico K, pero veremos que hay un resultado más ambicioso que podemos deducir:

Proposición 3.9: Sea A una variedad abeliana sobre un cuerpo numérico K. Existe una extensión finita L/K para la cual $A(L)$ es Zariski-denso.

Demostración: Por el teorema de descomposición total de Poincaré, la variedad A es isógena a un producto de variedades abelianas simples (i.e., sin subvariedades abelianas propias no triviales) no isógenas dos a dos:

$$A \sim A_1^{n_1} \times_K \cdots \times_K A_r^{n_r}.$$

Tras pasar a una extensión finita podemos suponer que esta descomposición es geométrica (i.e., cada A_j es $\mathbb{C}$-simple). Nuevamente, tras pasar a una extensión finita, en cada A_j podemos encontrar un punto $x \in A_j(K)$ que no es de torsión, y tal que $\langle x \rangle \subseteq A_j(L)$ es Zariski-denso. Luego $A_j^{n_j}(L) \leq A_j^{n_j}(\mathbb{C})$ es Zariski-denso, y agrupando todos estos puntos, vemos que son densos.

Finalmente, una isogenia es un morfismo étale finito (analíticamente, un recubrimiento finito), de modo que las preimágenes de todos los puntos están definidas en una extensión finita $L \supseteq K$. □

Notas históricas

La relación entre hiperbolicidad analítica y variedades de tipo general fue originalmente observada por Green y Griffiths **[17];** el vínculo aritmético con variedades mordélicas (y el término mismo) son originales de Lang **[3].**

El teorema de Kawamata–Ueno–Wong fue probado independientemente en **[18]** y **[20].** Lamentablemente, el artículo de Pit-Mann Wong ha sido categóricamente ignorado, pese a que ambos artículos obtienen virtualmente los mismos resultados.

El teorema de Faltings–Vojta tiene un origen interesante. Tras la resolución de la conjetura de Mordell, Vojta propuso un enfoque alternativo en **[19],** basado en aproximación diofántica en la cual prueba el mismo resultado. Se dice que —a falta de expertos en geometría diofántica— uno de los revisores del artículo en el *Annals* era Faltings mismo, quién tomó inspiración para probar la conjetura de Lang en **[2].** El lector puede revisar cómo fueron publicados lado a lado en el mismo volumen.

El argumento de que la conjetura de Šafarevič implica la de Mordell es original de Paršin con inspiración de Kodaira.

Referencias

1. Faltings, G. Endlichkeitssätze für abelsche Varietäten über Zahlkörpern. *Invent. math.* **73,** 349-366. doi:10.1007/BF01388432 (1983). Reimp. como *Finiteness Theorems for Abelian Varieties over Number Fields* en *Arithmetic Geometry* (eds. Cornell, G. y Silverman, J. H.) (Springer-Verlag, 1986), 9-27.
2. Faltings, G. Diophantine approximation on abelian varieties. *Ann. of Math. (2)* **133,** 549-576. doi:10.2307/2944319 (1991).
3. Lang, S. Hyperbolic and Diophantine Analysis. *Bull. Amer. Math. Soc.* **14,** 159-205. doi:10.1090/S0273-0979-1986-15426-1 (1986).
4. Lang, S. *Introduction to complex hyperbolic spaces* (Springer-Verlag, 1987).
5. McMullen, C. T. The moduli space of Riemann surfaces is Kähler hyperbolic. *Ann. of Math. (2)* **151,** 327-357. doi:10.2307/121120 (2000).
6. Oesterlé, J. *Courbes sur une variété abélienne (d'après M. Raynaud)* en. Seminar Bourbaki, Vol. 1983/84 (1985), 213-224.
7. Vojta, P. Integral points on subvarieties of semiabelian varieties, I. *Invent. Math.* **126,** 133-181. doi:10.1007/s002220050092 (1996).

Recursos generales

8. Bombieri, E. y Gubler, W. *Heights in Diophantine Geometry* (Cambridge University Press, 2006).
9. Debarre, O. *Higher-Dimensional Algebraic Geometry* (Springer-Verlag, 2001).
10. Görtz, U. y Wedhorn, T. *Cohomology of Schemes. With Examples and Exercises* (Springer Spektrum Wiesbaden, 2023).
11. Hartshorne, R. *Algebraic Geometry Graduate Texts in Mathematics* **52** (Springer-Verlag New York, 1977).
12. Lazarsfeld, R. *Positivity in Algebraic Geometry. Classical Setting: Line Bundles and Linear Series* (Springer-Verlag, 2003).
13. Liu, Q. *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves* (Oxford University Press, 2002).
14. Matsumura, H. *Commutative Ring Theory* trad. por Reid, M. *Cambridge Studies in Advanced Mathematics* **8** (Cambridge University Press, 1986).
15. Neeman, A. *Algebraic and analytic geometry* doi:10.1017/CBO9780511800443 (Cambridge University Press, 2007).
16. Serre, J.-P. *Groupes algébriques et corps de classes* (Hermann, 1975).

Documentos históricos

17. Green, M. y Griffiths, P. *Two applications of algebraic geometry to entire holomorphic mappings* en *The Chern Symposium 1979 (Proc. Internat. Sympos., Berkeley, Calif., 1979)* (Springer, 1980), 41-74.
18. Kawamata, Y. On Bloch's conjecture. *Invent. Math.* **57,** 97-100. doi:10.1007/BF01389820 (1980).
19. Vojta, P. Siegel's theorem in the compact case. *Ann. of Math. (2)* **133,** 509-548. doi:10.2307/2944318 (1991).

20. Wong, P.-M. Holomorphic mappings into abelian varieties. *Amer. J. Math.* **102,** 493-502. doi:10.2307/2374111 (1980).

Correo electrónico: josecuevasbtos@uc.cl

Departamento de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Matemáticas, 4860 Av. Vicuña Mackenna, Macul, RM, Chile
URL: josecuevas.xyz